KP19 非線性 SVM 與 Mercer 核技巧

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.18

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能說明 SVM 的分類規則只用到內積，以及二次映射的內積恆等式。
- 能說出 Mercer 定理的內容與它沒告訴我們的事，並寫出核化 SVM 的對偶問題與分類規則。
- 能用實驗數字說明核的選擇、超參數 γ 與 C 的影響，以及核技巧的代價與限制。

KP19 非線性 SVM 與 Mercer 核技巧

一句話重點：SVM 的計算只用到內積，那就把內積換成核函數；於是我們在一個從未實際造訪的高維空間裡設計線性分類器，計算量與那個空間的維度無關。

1. 只用內積

白話說明：有沒有只留少數點、又能做非線性分類的辦法？

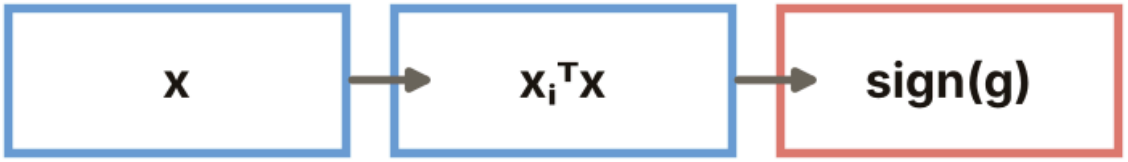
- **支撐向量**：訓練後權重 $\lambda_i > 0$ 的訓練點；分類規則只靠它們，數量通常遠少於全部訓練點。

分類規則 $g(x) = \sum_{i=1}^{N_s} \lambda_i y_i \, x_i^T x + w_0$，$x$ 是 l 維向量，N_s 是支撐向量數；資料只透過內積 $x_i^T x$ 出現。若改在 k 維映射空間設計，只要把向量換成映射後的 y，內積換成 $y_i^T y$。天真的擔心：$k \gg l$，複雜度豈不爆炸？

圖說 `lec05-kp19-inner`：規則的流程，資料只透過內積出現。

$$g(x) = \Sigma\, \lambda_i\, y_i\, x_i^T x + w_o$$

sum over the support vectors only



the data enter only through inner products

map x → y in k dimensions: replace $x_i^T x$ by $y_i^T y$

naive worry: k ≫ l, so the cost explodes

(the next page shows the surprise)

2. 二次映射

核函數 $K(x,z)$：直接給出映射後內積 $\phi(x)^T\phi(z)$ 的函數，不必先算映射。**例子**：$y = [x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2]^T$ 時，$y_i^T y_j = (x_i^T x_j)^2$。驗算：$x_i = (1,2)$、$x_j = (2,1)$：$y_i = (1, 2.828, 4)$、$y_j = (4, 2.828, 1)$，內積 $4 + 8 + 4 = 16$；原空間 $(x_i^T x_j)^2 = 4^2 = 16$，相同。高維空間的內積用原空間的內積就算出來，入場費是零。

圖說 `lec05-kp19-identity`：兩個向量的映射內積與原空間內積。

$$y = [x_1^2, \sqrt{2}\cdot x_1x_2, x_2^2]$$

$x_i = (1, 2)$ $\quad\quad$ $y_i = (1, 2.828, 4)$

$x_j = (2, 1)$ $\quad\quad$ $y_j = (4, 2.828, 1)$

high-dimensional: $y_i^T y_j = 4 + 8 + 4 = 16$

original space: $(x_i^T x_j)^2 = (4)^2 = 16$

the same number, and 3-D was never visited

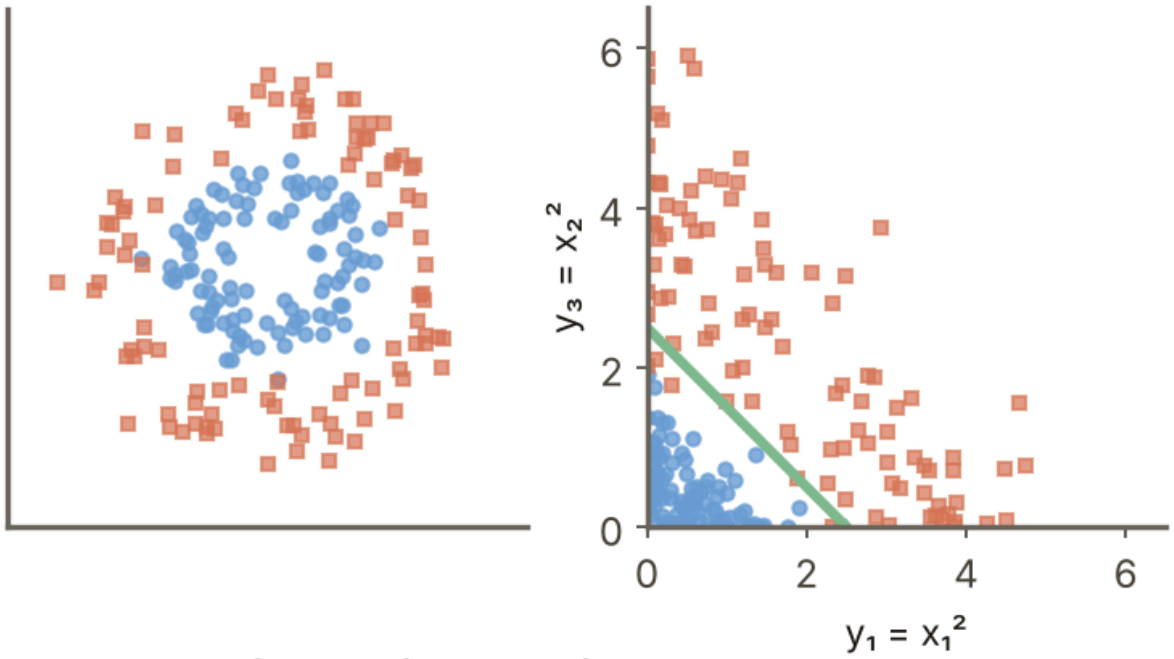
$$y_i^T y_j = (x_i^T x_j)^2$$

entry fee of the high-dimensional space: zero

3. 同心環升維

例子（本講義設計）：兩個同心環，半徑約 1 與 2（標準差 0.25），每類 60 點訓練、另取每類 100 點新資料。映射後 $y_1 + y_3 = x_1^2 + x_2^2 = \|x\|^2$，映射把半徑變成座標；線 $y_1 + y_3 = 2.5$ 切在兩環之間。200 個新點（每類 100）一刀切對 97.5%，邊緣少數重疊；3 維裡的平面，回到原空間是一個圓。圖右沒有畫中間的座標 $\sqrt{2}x_1x_2$。

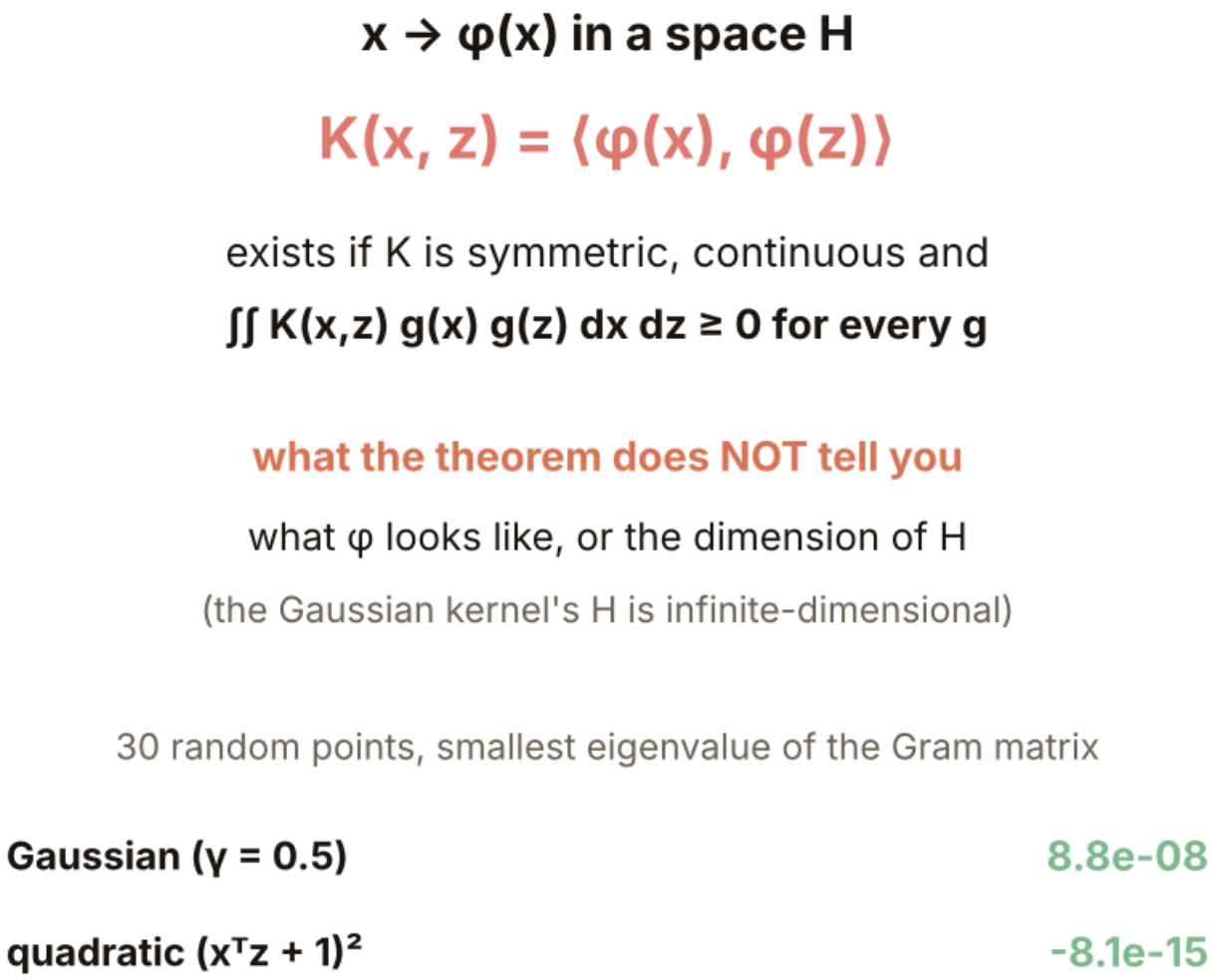
圖說 `lec05-kp19-lift`：左為同心環，右為映射後以 y_1、y_3 為座標。



4. Mercer 定理

Mercer 條件：K 對稱連續，且 $\iint K(x,z)g(x)g(z)\,dx\,dz \geq 0$ 對任何平方可積的 g 成立。**正式定義（定理）**：滿足條件的 K，必有空間 H（稱為 RKHS）與映射 ϕ，使 $K(x,z) = \langle \phi(x), \phi(z) \rangle$；反之亦然。定理沒告訴我們的事：不告訴 ϕ 長什麼樣，也不告訴 H 的維度；高斯核的 H 是無窮維。有限點的檢查（補充）：Gram 矩陣 $[K(x_i, x_j)]$ 必須半正定；30 個隨機點，高斯核最小特徵值 8.8×10^{-8}，二次核 -8×10^{-15}（捨入誤差，視為 0）。

圖說 `lec05-kp19-mercer`：Mercer 定理的內容、沒說的事與兩個核的 Gram 矩陣最小特徵值。



5. 核化 SVM

常用核：多項式 $(x^T z+1)^q$；高斯 $\exp(-\gamma\|x-z\|^2)$；雙曲正切 $\tanh(\beta x^T z+\gamma)$（不一定合法，見延伸）。對偶問題：

$$\max_{\lambda} \sum_i \lambda_i - \tfrac{1}{2}\sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j y_i y_j K(x_i,x_j), \quad 0\le\lambda_i\le C,\ \sum_i \lambda_i y_i = 0,$$

C 是違規代價的上限。分類規則 $g(x)=\sum_{i=1}^{N_s}\lambda_i y_i K(x_i,x)+w_0$，$g>0$ 判給 ω_1。驗算（補充）：解出的 λ 代入此式，與函式庫的決策值最大差 10^{-14}。由於核的非線性，這在原空間就是非線性分類器。

圖說 `lec05-kp19-kernels`：三種常用核、對偶問題與分類規則。

polynomial

$$K(x, z) = (x^T z + 1)^q$$

Gaussian (RBF)

$$K(x, z) = \exp(-\gamma \|x - z\|^2)$$

hyperbolic tangent

$$K(x, z) = \tanh(\beta x^T z + \gamma)$$

$$\text{dual: } \max \Sigma \lambda_i - \tfrac{1}{2} \Sigma \lambda_i \lambda_j y_i y_j K(x_i, x_j)$$

$$0 \le \lambda_i \le C, \ \Sigma \lambda_i y_i = 0$$

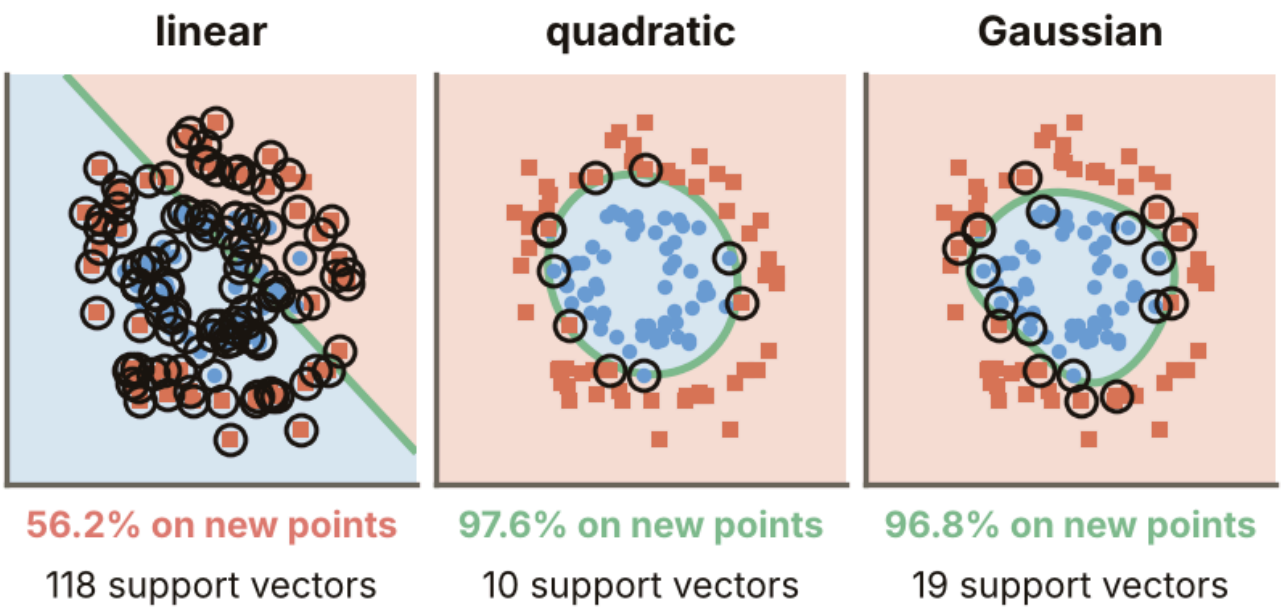
$$g(x) = \Sigma \lambda_i y_i K(x_i, x) + w_0$$

nonlinear in the original space, linear in H

6. 同心環實驗

例子（本講義設計）：同心環，每類 60 點訓練、500 點新資料；$C = 10$，高斯核 $\gamma = 0.5$，二次核 $(x^T z + 1)^2$。新點準確率：線性核 56.2%，118 個支撐向量；二次核 97.6%，10 個；高斯核 96.8%，19 個。資料與演算法都沒換，只換核，從近乎亂猜到 97% 上下；高斯核的支撐向量只有 19 個，PNN 要留 120 個訓練點（對照 KP21）。

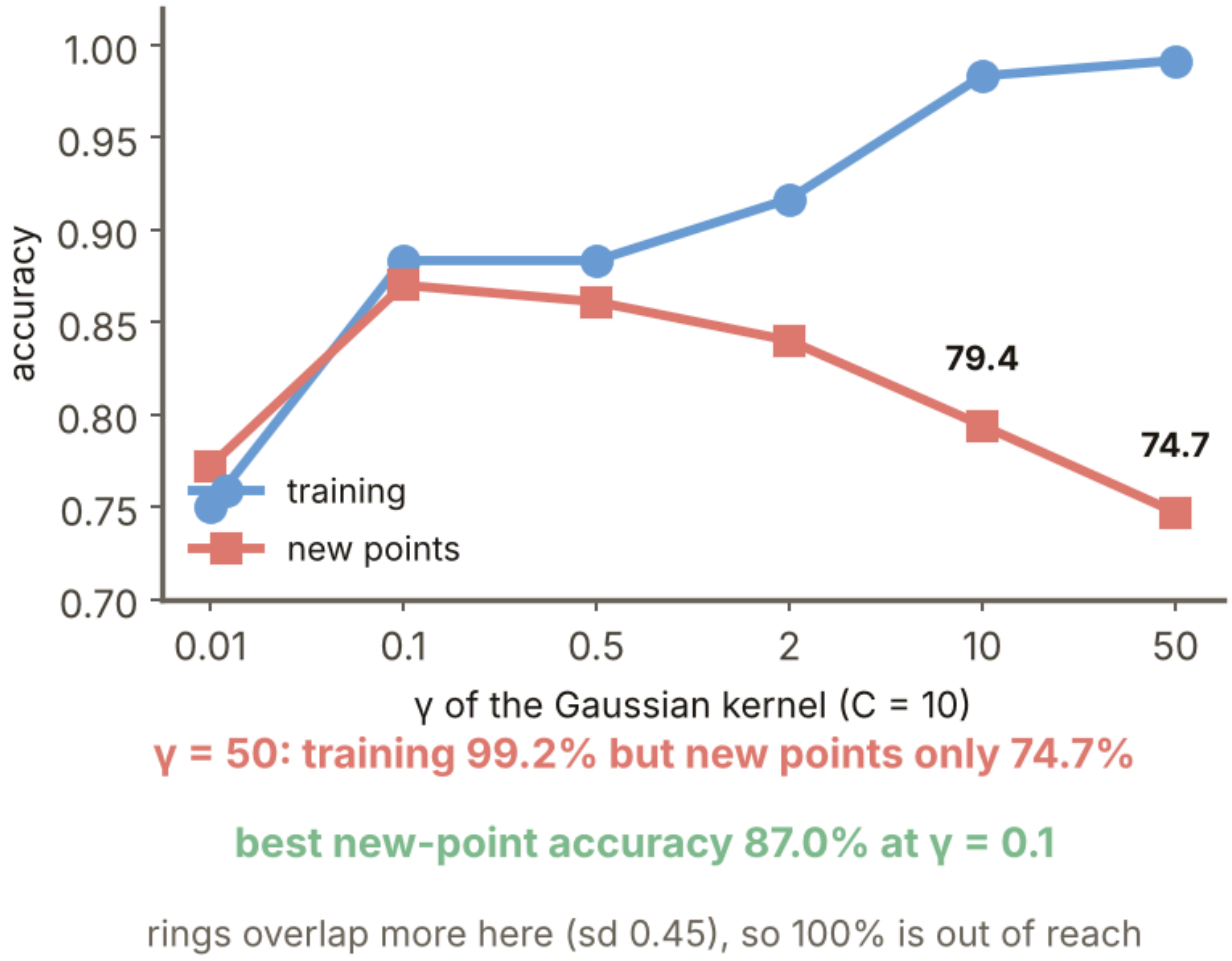
圖說 `lec05-kp19-regions`：三種核的決策區域與支撐向量（圓圈）。



7. 超參數

超參數：訓練前要自己決定、不是由資料解出來的參數，這裡是高斯核的 γ 與違規代價 C。**例子**（本講義設計）：同心環更重疊（標準差 0.45），$C = 10$，掃 γ。訓練與新點準確率：$\gamma = 0.1$：88.3%、87.0%（最好）；$\gamma = 10$：98.3%、79.4%；$\gamma = 50$：99.2%、74.7%。$\gamma = 0.5$ 時掃 C，新點：$C = 0.01$：84.3%；$C = 1$：86.4%（最好）；$C = 1000$：82.8%。「最好」是用新點挑的；實務上要用另外的驗證資料來選。**常見迷思**：訓練準確率越高越好；γ 太大時訓練貼得越緊，新點反而越差。

圖說 `lec05-kp19-hyper`：高斯核 γ 的訓練與新點準確率。



8. 維度無關

維度 l、次數 q 的多項式核有 $\binom{l+q}{q}$ 個特徵：$(l,q)=(2,2)$：6；$(10,3)$：286；$(100,5)$：96,560,646；$(784,5)$：2,515,874,132,157（約 2.5×10^{12}）。算一次核：一個內積再取次方，約 l 次乘法，與核空間維度無關；高斯核的空間是無窮維，仍只算一個距離。**限制**：訓練仍要 $N\times N$ 的 Gram 矩陣；沒人知道怎麼選最好的核。**怎麼記**：核技巧 = 只用內積的演算法，都能免費升維；代價是不知道自己在哪個空間。

圖說 `lec05-kp19-cost`：多項式核的顯式特徵數與一次核的乘法數。

dim I	degree q	explicit features	kernel
2	2	6	2 mult.
10	3	286	10 mult.
100	5	96,560,646	100 mult.
784	5	2,515,874,132,157	784 mult.

explicit features = C(I + q, q); one kernel value = one inner product

cost does not depend on the dimension of the kernel space

(it still grows with the number of training points N)

延伸：不合法的核、練習與解題示範

雙曲正切核不一定合法（本講義設計）：$K = \tanh(2x^T z + 1)$，三個點 $(-1, 0)$、$(1.6, 0.9)$、$(0.1, -0.8)$ 的 Gram 矩陣，特徵值 -0.132、0.875、2.232，有負特徵值，違反 Mercer 條件。每次取 10 個隨機點、抽 200 次，雙曲正切核 200 次都有負特徵值，高斯核 0 次。$(\beta = 2, \gamma = 1)$ 的雙曲正切不是合法核，對偶問題不保證是凸的（理論推論，非本實驗量測）；用之前先檢查，或改用高斯核。

圖說 `lec05-kp19-tanh`：三個點的 Gram 矩陣與特徵值。

K = tanh(2·xᵀz + 1) on three points

(−1, 0), (1.6, 0.9), (0.1, −0.8)

0.995	-0.976	0.664
-0.976	1.000	-0.119
0.664	-0.119	0.980

eigenvalues: -0.132, 0.875, 2.232

200 random sets of 10 points: tanh has a negative eigenvalue in 200

Gaussian: 0 of 200

a legal kernel never gives a negative eigenvalue

小練習：$K(x,z)=(x^Tz+1)^2$，$x=(1,2)$，$z=(3,1)$；映射 $\phi(x)=[1,\sqrt{2}x_1,\sqrt{2}x_2,x_1^2,\sqrt{2}x_1x_2,x_2^2]$。

1. 直接用核算 $K(x,z)$。
2. 先算 6 個特徵 $\phi(x)$、$\phi(z)$，再算內積，核對與題 1 是否相同。

圖說 `lec05-kp19-practice`：練習的設定。

kernel $K(x, z) = (x^T z + 1)^2$

$x = (1, 2),\ \ z = (3, 1)$

question 1: compute K(x, z) directly

question 2: check it with the 6-feature map

$\varphi(x) = [1, \sqrt{2}x_1, \sqrt{2}x_2, x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2]$

題 1、2 解題示範：① $x^T z = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 5$，$K = (5+1)^2 = 36$，只用 2 次乘法。② $\phi(x) = (1, 1.414, 2.828, 1, 2.828, 4)$、$\phi(z) = (1, 4.243, 1.414, 9, 4.243, 1)$；內積 $1 + 6 + 4 + 9 + 12 + 4 = 36$，與題 1 相同。③ 核對：同一個 36，核只在 2 維算，映射要先造 6 個特徵；維度越高，差距越大。

圖說 `lec05-kp19-practice-sol`：兩種算法的計算。

question 1: $x^T z = 3 + 2 = 5$

$$K = (5 + 1)^2 = 36$$

question 2: $\varphi(x) = (1, 1.414, 2.828, 1, 2.828, 4)$

$\varphi(z) = (1, 4.243, 1.414, 9, 4.243, 1)$

$$\varphi(x)^T \varphi(z) = 1 + 6 + 4 + 9 + 12 + 4 = 36$$

same value 36; the kernel needed 2 multiplications, the map 6 features

術語與來源

中文	English
支撐向量	Support vector
核函數	Kernel function
Mercer 條件	Mercer condition
超參數	Hyperparameter

來源：第四章 KP19，§4.18（2026-10-25 讀取）。SVM 只用內積、二次映射恆等式、Mercer 定理與它沒告訴我們的事、核化對偶與分類規則、複雜度與核空間維度無關、「怎麼記」依來源；同心環實驗、γ 與 C 的掃描、特徵數表、雙曲正切核的負特徵值與練習由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。